

COMMUNICATION : REFLEXE CONDITIONNEL

EXPÉRIENCES DE PAVLOV

1. Expériences et résultats

En vue d'amener le chien à saliver à l'écoute d'un son de métronome, votre professeur de SVT réalise une série d'expériences. Ces expériences consistent à présenter à un chien enfermé dans une cage, deux stimuli (son et viande) isolés ou combinés.

N°	Expériences	Résultats
1	Le professeur fait écouter un son de métronome au chien.	Le chien ne salive pas
2	Le professeur donne un morceau de viande au chien	Le chien salive
3	Il fait écouter un son de métronome au chien puis on lui donne un morceau de viande. Cette opération fut répétée plusieurs fois.	Le chien salive à chaque essai.
4	Le professeur fait écouter le son du métronome seul au chien. Cette opération fut répétée plusieurs fois.	Le chien salive à chaque essai
5	Quelques jours plus tard, le professeur revient fait écouter son du métronome seul au chien.	Il ne salive pas.

2. Analyse des résultats

Le tableau présente des expériences de salivation initiées par Pavlov.

On constate que :

- Lorsqu'on fait écouter un son de métronome au chien et il ne salive pas mais lorsqu'on lui donne un morceau de viande et il salive.
- Lorsqu'on associe l'écoute du son de métronome à la présentation du morceau de viande il salive.
- Après plusieurs essais d'association du son de métronome au morceau de viande, le son du métronome seul fait saliver le chien.
- Quelques jours plus tard, le son du métronome ne fait plus saliver le chien.

3. Explications

- Le chien ne salive pas en écoutant le son du métronome car le son n'a aucun effet sur les glandes salivaires du chien. Il est donc inefficace. C'est de **stimuli ou excitant neutre**.
- Le morceau de viande fait saliver le chien car la viande dans sa gueule agit naturellement sur les glandes salivaires. Le morceau de viande est un **stimuli ou excitant efficace ou absolu**. Cette réaction du chien est un **réflexe inné ou réflexe inconditionnel**. Elle est brusque, involontaire et stéréotypée.
- L'association des deux stimuli fait saliver le chien à cause de la viande. Cette série d'expérience est **la phase d'apprentissage ou de conditionnement**.
- Après l'apprentissage, le son seul provoque la salivation car le chien s'attend à la viande. Il a parfaitement intégré ce son. Le son devient alors un **stimulus conditionnel** et la réaction de salivation obtenue est un **réflexe conditionnel ou réflexe acquis**.
- Quelques jours après, le son seul ne provoque plus la salivation à cause de l'oubli de la signification du signal sonore d'où **l'extinction du réflexe acquis**.

Conclusion

Le réflexe conditionnel naît à la suite d'un apprentissage. Il doit ainsi être entretenu pour éviter son extinction.

RÉSUMÉ

Il existe trois types de stimulus ou existant dans un réflexe :

- Le stimulus neutre.

Il s'agit d'un stimulus qui ne provoque aucune réponse dans un réflexe spécifique. Il est encore appelé stimulus inefficace.

Exemple : dans les expériences initiées par Pavlov, le réflexe spécifique est le réflexe salivation chez le chien. Le son du métronome ne déclenche pas de la salivation. C'est un stimuli neutre.

- Le stimulus absolu

Un excitant absolu encore appelé excitant efficace est un stimulus qui provoque naturellement une réponse dans un réflexe spécifique. Ce réflexe est appelé réflexe inné. C'est une réaction involontaire, automatique et stéréotypée.

Exemple : le morceau de viande provoque naturellement de l'appétit chez le chien d'où la salivation. C'est donc un excitant efficace. Cette réaction est un réflexe inné ou inconditionnel.

- Le conditionnement

Le conditionnement est un processus d'apprentissage qui repose sur l'association répétée entre : un stimulus neutre (qui à l'origine ne provoque aucune réaction particulière), et un stimulus efficace (qui provoque naturellement une réaction).

Au fil des répétitions, le stimulus neutre finit par déclencher à lui seul la même réponse, appelée réflexe conditionnel.

- Le stimulus acquis.

Il s'agit d'un excitant, auparavant neutre qui est obtenu par un conditionnement (apprentissage) où il y a une association répétée du stimulus neutre et du stimulus absolu. Ce type de réflexe est dit réflexe acquis ou réflexe conditionnel. Il doit être entretenu pour éviter son extinction.

EXERCICE COMMENTÉ

En vue d'amener un chat à fléchir la patte postérieure à la vue de la lumière, un professeur de S V T soumet dans un laboratoire ce chat à diverses expériences. Le chat est maintenu dans le champ expérimental par une sangle abdominale. Un brassard est serré autour de la patte postérieure droite qui repose sur des fils électroniques reliés à une batterie.

Expériences

1^{ère} série d'expérience : le professeur applique à plusieurs reprises une stimulation lumineuse (allume une lampe), mais le chat ne réagit pas à chaque essai.

2^{ème} série d'expérience : Il applique maintenant une faible décharge électrique : le chat fléchit la patte postérieure droite. A chaque nouvelle excitation, la réponse est la même.

Analyse des résultats

On constate que lorsqu'on applique une stimulation lumineuse au chat, il ne donne aucune réponse mais lorsqu'on lui applique une stimulation électrique, il fléchit la patte postérieure.

Interprétation

A la 1^{ère} série d'expériences, le chat ne réagit pas car la lumière n'a aucun effet sur le nerf du chat. la stimulation lumineuse est un excitant neutre. La réaction du chat observée à la 2^{ème} série d'expériences montre que la stimulation électrique est un stimulus absolu.

Nom de la réaction observée : la réaction observée est un reflexe inné.

2) **Caractéristiques de cette réaction** : le reflexe inné est une réaction involontaire, automatique et stéréotypée.

3^{ème} série d'expérience : devant le chat, le professeur place une lampe électrique et on réalise les expériences dont les résultats sont consignés dans le tableau du document 1.

Essais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Application du stimulus lumineux	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Application du stimulus électrique				⚡	⚡	⚡	⚡	⚡												
Réponse	•	•	•	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	®	•	•

- Absence de réaction. ® Réaction

Analyse des résultats

- Du 1^{er} au 3^{ème} essai, le chat ne fléchit pas sa patte postérieure lorsqu'on allume la lampe seule.
- - Du 4^{ème} au 8^{ème} essai, lorsqu'on associe le stimulus lumineux au stimulus électrique, le chat fléchit sa patte.
- Du 9^{ème} au 18^{ème} essai, lorsqu'on applique le stimulus lumineux seul, le chat fléchit sa patte.
- Du 19^{ème} au 20^{ème} essai, le chat ne fléchit plus sa patte lorsqu'on applique le stimulus lumineux seul.

Interprétation des résultats

- Le stimulus lumineux seul, au départ de l'expérience ne provoque pas de réaction chez le chat parce qu'il s'agit d'un stimulus neutre ou inefficace.

- En associant le stimulus neutre au stimulus absolu, le chat fléchit sa patte à cause du stimulus électrique qui est un excitant absolu. C'est le conditionnement.

- Du 9^{ème} au 18^{ème} expérience, le stimulus lumineux seul donne une réaction car le chat s'attend à la décharge électrique. Il est devenu un stimulus conditionnel efficace.

Le nom de cette réaction est : le réflexe acquis ou conditionnel.

- De 19^{ème} au 22^{ème} expérience, le stimulus lumineux ne provoque plus de réaction chez le chat après plusieurs essais parce que le réflexe acquis établi s'est éteint.

Déduction des caractéristiques de la réaction conditionnelle

- Le réflexe acquis s'établit au cours d'un apprentissage où il y a association répétée du stimulus neutre et du stimulus absolu.
- Le réflexe acquis doit être entretenu pour éviter son extinction (disparition)

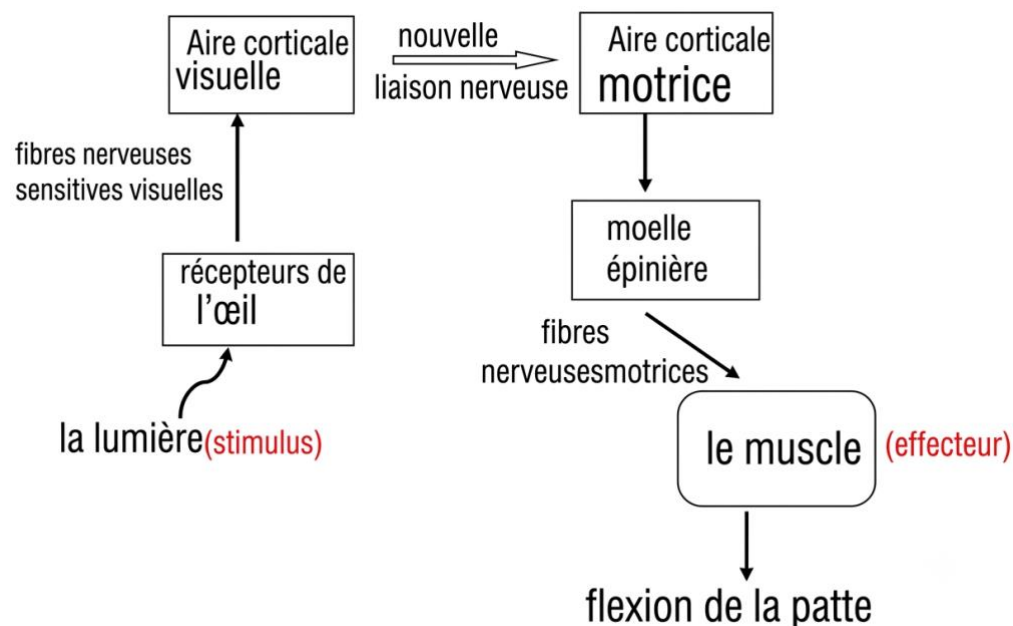
Le rôle des organes qui interviennent dans un réflexe conditionnel

- **L'œil** est le récepteur au niveau duquel naît l'influx nerveux sensitif.

- **L'encéphale** (le cerveau) est le centre nerveux au niveau duquel s'établit la liaison entre l'aire visuelle et l'aire motrice à l'origine du réflexe acquis.

- **La moelle épinière** sert de relais entre le centre nerveux et l'effecteur.

- **Le muscle** est l'effecteur qui répond par contraction au message nerveux provenant du centre nerveux.



Notez bien : dans ce sujet, l'œil qui reçoit la lumière (stimulus conditionnel) dans un autre sujet, la peau ou d'autres organes de sens comme l'oreille, la langue et le nez peuvent être le récepteur.

Organes	Aires corticales
L'œil	Visuelle
L'oreille	Auditive
La langue	Gustative
Le muscle	Motrice
Le nez	Olfactive
La peau	Tactile

EXERCICE D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Le texte ci-dessous est relatif à la mise en place d'un réflexe acquis.

Un chien salive abondamment à la vue d'un morceau de viande. La viande est un stimulus.....1.....dans le réflexe de salivation. Ce réflexe est2..... , ...3... et ...4...

Lorsque le chien entend le son d'un métronome, il dresse les oreilles sans saliver. Le son du métronome est un stimulus.....5..... dans le réflexe de salivation. Si on associe ces deux.....6....., en faisant précéder la présentation et le don de viande au chien par le son du métronome, à la longue, le son du métronome ...7..., déclenche la salivation chez ce chien : ce réflexe est8..... Le son du métronome est devenu.....8.....

Complète ce texte avec les mots et groupes de mots qui conviennent.

EXERCICE 02

Pour installer le réflexe conditionnel de salivation chez un chien placé dans une cage, on a soumis ce chien aux expériences ci-dessous décrites :

Exp1- On fait clignoter une lumière rouge dans la cage du chien

Exp2- On présente un morceau de viande au chien

Exp3- On fait clignoter la lumière rouge puis on présente un morceau de viande au chien.

Exp4- Après avoir répété plusieurs fois le clignotement de la lumière et la présentation de la viande, on fait clignoter la lumière rouge seule.

Exp5- Quelques jours plus tard, on revient faire clignoter la lumière rouge seule.

1. *Donne le résultat de chaque expérience ci-dessus en répondant par « salivation » ou « pas de salivation ».*
2. *Donne une interprétation à chacun de ces résultats.*
3. *Précise le nom des réactions observées aux expériences 2 et 4 et donne leurs caractéristiques.*
- 4-1. *Cite les organes qui interviennent dans la réaction de l'expérience 4.*
- 4-2. *Représente par un schéma le circuit nerveux mis en place à l'issue de l'acquisition de ce réflexe.*

EXERCICE 3

Un chien a été probablement conditionné à saliver quand il entend un son de fréquence 1000 Hz sur présentation d'un morceau de viande. Dans l'expérience suivante, toutes les 15 min, on lui fait entendre un son dont la fréquence est indiquée dans le tableau du document 1 et on recueille la salive pendant 30 s. les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Heures	Fréquences du son (Hz)	Goûtes de salive recueillies
14 H 00 min	1 000'	18
14 H 15 min	1 012	00
14 H 30 min	1 000	18
14 H 45 min	1 005	18
15 H 00 min	1012	00
15 H 15 min	1020	00
15 H 30 min	1000	18
15 H 45 min	1 000	18

- 1) Indiquez ce que représente le son de fréquence 1000 Hz avant le conditionnement de l'animal, puis après l'acquisition du réflexe.
- 2) Analysez les résultats obtenus.
- 3) Déduisez- en la caractéristique essentielle du réflexe conditionnel mis en évidence dans cette expérience.
- 4) Représentez par un schéma le circuit nerveux mis en place à l'issue de l'acquisition du réflexe.

Quatre jours après l'expérience précédente, l'animal est à nouveau soumis à l'influence du son de 1 000Hz.

Chaque jour, un essai est réalisé à la même heure. La quantité de salive recueillie au cours d'une quinzaine d'essai est consignée dans le tableau suivant (document 2) :

Essais (numéros)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quantité de salive recueillie	18	17	15	11	12	10	10	6	3	1	1	1	0	0	0

5) Représentez par un graphe, la quantité de salive recueillie au cours des essais. Prenez pour échelle 1 cm pour chaque essai et 1 cm pour une goutte de salive.

6) a- Analysez successivement le graphe.

b- Interprétez ce graphe.

7) Concluez.

CORRECTION DES EXERCICES

SOLUTION 1

1- efficace. 2/3/4- involontaire/ automatique / stéréotypée.

5-Neutre. 6- excitants (stimulus). 7- seul. 8- acquis 9- stimulus acquis

SOLUTION 2

1. Résultats des expériences

Exp1 : Pas de salivation

Exp2 : Salivation

Exp3 : Salivation

Exp4 : Salivation

Exp5 : Pas de salivation

2. Interprétation

Exp1 : La lumière rouge ne provoque pas de l'appétit au chien. C'est donc excitant neutre.

Exp2 : La viande provoque de l'appétit au chien. Elle est donc un stimulus absolu.

Exp3 : Lorsqu'on associe les deux excitants, le chien salive à cause de la viande.

Exp4 : La lumière seule provoque maintenant la salivation parce que le chien s'attend à la viande.

Exp5 : Quelques jours plus tard, la lumière ne provoque plus de la salivation à cause l'oubli de la signification du signal lumineux (ou parce que le réflexe acquis établi s'est éteint).

3. Le nom des réactions observées.

La réaction observée à l'expérience 2 est le réflexe innée. C'est une réaction involontaire, automatique et stéréotypée.

Celle observée à l'expérience 4 est le réflexe acquis. Ce réflexe s'établit au cours d'un apprentissage et doit être entretenu pour éviter son extinction.

4-1. Les organes qui interviennent.

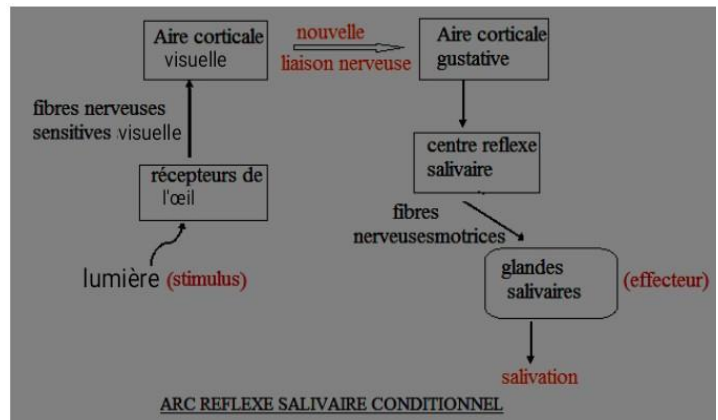
Le récepteur : l'œil

Le centre nerveux : le cerveau

Le relais : le bulbe rachidien.

L'effecteur : la glande salivaire.

4-2. Le schéma



SOLUTION 03

- Avant l'expérience, le son de 1000 Hz est un stimulus neutre.

Après l'acquisition du réflexe de salivation, le son devient un stimulus conditionnel.

2) Analyse des résultats

Lorsque la fréquence du son émis est de 1000 Hz ou voisin (1005 Hz), il y a salivation et la quantité de salive recueillie est constante (18 gouttes).

Pour des fréquences plus élevées, il n'y a pas de salivation.

3) Caractéristique essentielle :

Ce type de réflexe nécessite un stimulus conditionnel précis.

6) a- Analyse du graphe :

Lors du 1^{er} essai, la quantité de salive est à sa valeur maximale (18 gouttes).

Au fur et à mesure des essais, elle baisse pour s'annuler à partir du 13^{ème} essai.

b- interprétation du graphe :

la baisse de la quantité de salive s'explique par l'oubli progressif de la signification du signal sonore par l'animal. Cela est dû au fait que la nouvelle connexion nerveuse entre l'aire auditive et l'aire gustative devient de moins en moins fonctionnelle par manque de renforcement. A partir du 13^{ème} jour, l'absence de salivation est due à l'extinction du réflexe.

7) Conclusion : le réflexe conditionnel n'est pas immuable. S'il n'est pas entretenu, il disparaît progressivement.

EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

EXERCICE 2 (Extrait BAC 2021)

Le texte ci-dessous est relatif à la mise en place du réflexe conditionnel.

Si on donne un morceau de viande à un chien, on provoque une salivation chez celui-ci. Cette sécrétion de salive est déclenchée par la viande qui entre en contact avec la muqueuse buccale. La viande est un ...1..... La salivation se produit avec n'importe quel chien. C'est donc un réflexe2..... Le bruit d'un métronome ne provoque pas normalement de salivation chez le chien. Il s'agit d'un stimulus ...3..... .. Après le bruit d'un métronome, on donne de la viande à manger au chien. On observe une salivation abondante. Le son du métronome et la fourniture du morceau de viande au chien sont répétés dans le même ordre et on note à chaque fois une salivation abondante : c'est la phase ...4..... Après plusieurs essais, le ...5... seul déclenche la sécrétion salivaire. Le bruit du métronome, au départ sans effet, est devenu capable de déclencher la sécrétion salivaire. Il est donc appelé stimulus6... et la réponse est un ...7.... Lorsque le son du métronome est émis plusieurs fois sans nouvelle association avec le stimulus absolu, la sécrétion salivaire diminue rapidement puis disparaît : c'est la phase d'...8..... du réflexe conditionnel.

EXERCICE 02 (BAC 2019)

On fait séjourner un rat dans une cage dont le plafond porte une ampoule électrique. Chaque fois que l'ampoule s'allume, le rat lève la tête et il reste sur place.

En vue d'installer chez ce rat une réaction de fuite à la lumière, on le soumet à une série d'expériences. Les expériences et leurs résultats sont consignés dans le tableau suivant.

EXPÉRIENCES	RÉSULTATS
Expérience 1 : le rat est placé dans le compartiment (1). On envoie une décharge électrique dans ce plancher. On réalise 5 essais	Pour chaque essai, le rat passe dans le compartiment (2)
Expérience 2 : Le rat est placé dans le compartiment (1). On allume l'ampoule durant 2 secondes puis on envoie une décharge électrique dans le plancher. On réalise 10 essais	Pour chaque essai, le rat lève la tête et passe dans le compartiment (2)
Expérience 3 : le rat est placé dans le compartiment (1). On allume l'ampoule. On réalise 5 essais.	Pour chaque essai, le rat lève la tête et passe dans le compartiment (2)
Expérience 4 : deux jours après, le rat est placé dans le compartiment (1). On allume l'ampoule.	Le rat lève la tête mais reste sur place.

1. Nommez la réaction de fuite de rat observée au signal lumineux.
2. Identifiez la nature des stimulus utilisés dans chaque expérience.
3. Expliquez la mise en place de la réaction de fuite de rat au signal lumineux.
4. Schématisée le trajet de l'influx nerveux mis en évidence dans ce réflexe .

- Dégagez la caractéristique de ce type de réflexe mis en évidence dans l'expérience 4.

EXERCICE 3

En vue de comprendre les réflexes acquis et identifier leurs caractéristiques, on réalise chez le chat, les expériences présentées par le tableau ci-dessous.

Présentation au chat	Lumière blanche			Sardine		Lumière blanche+sardine				Lumière blanche					
Numéro des essais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Goute de salive recueillie	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	10	5	0	0

- Indiquez la nature des stimuli utilisés.
- Analysez les données du tableau
- Interprétez les
- Déduisez les caractéristiques des réflexes acquis.
- Schématisez le trajet de l'influx nerveux dans le cas du réflexe mis en place chez le c

DEVOIR

Lors d'une séance de TP, votre professeur soumet une souris aux expériences suivantes :

A l'aide d'un brassard serré autour de l'une des pattes postérieures, il stimule l'animal avec une faible décharge électrique. La souris fléchit la patte stimulée.

Il place ensuite devant la souris, une lampe électrique. Lorsqu'il allume la lampe, la souris dirige son regard vers la lampe. Il réalise par la suite, à partir de ces deux stimuli, une série d'essais dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Essais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Application de la lumière	❖				❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Application du courant électrique		■	■	■	■	■	■	■	■						
Flexion de la patte		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

❖ Application de la lumière

■ Application du courant électrique

○ Flexion de la patte

A la fin de la séance de TP, le professeur vous remet le tableau pour vérifier l'acquisition de notions vues au cours.

- 1- Donnez la nature de la lumière et du courant électrique dans les réactions observées.
- 2- Analysez les résultats obtenus, en indiquant clairement les périodes d'essais.
- 3- Expliquez les résultats obtenus.
- 4- Dégagez deux caractéristiques de la réaction installée chez la souris.